

各种虚拟数字货币是庞氏骗局吗？

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/27770678>

最近数字货币的火爆程度让人瞠目结舌，比特币暴涨暴跌这类新闻已经变为常态后，各色代币的价格都涨得让人惊呼看不懂。除了传统的几大老牌数字货币之外，花样繁多的ICO（Initial Coin Offering）创造了一个又一个财富神话。

那么到底这些虚拟数字货币到底是什么鬼？这些凭空出现的东西为什么能创造层出不穷一夜暴富的故事。最重要的问题，**这些钱到底是哪里来的？**短时间内出现所有人净值都大幅上升的情况（[关于股市最简单的逻辑 - 知乎专栏](#)），这熟悉的节奏和味道，让人不禁怀疑，这是不是庞氏骗局的另一个马甲？（[一招看穿一切旁氏骗局--泡沫的形成、发展与破灭，以及复利的魔力。 - 知乎专栏](#)）

要想明白这个问题，必须要先了解区块链技术。说实话，区块链技术并不是个特别好懂的概念，特别是有了智能合约之后。我不是这方面专家，我尽量用非程序员的语言和比喻来解释一下区块链技术，然后再讨论那些神奇的币。

我在文章[关于货币最简单的逻辑 - 知乎专栏](#)有阐述过，所谓支付这个行为本质上可以理解为一种债务转移。微信红包这种支付，是把腾讯本来欠我的钱，变成欠你的钱。我把从微信里提款的权力（对腾讯的债权）转移给了你。支付宝转账这个中间人角色就是阿里巴巴，银行汇款这个角色就是银行，纸币支付扮演这个角色的是央行。

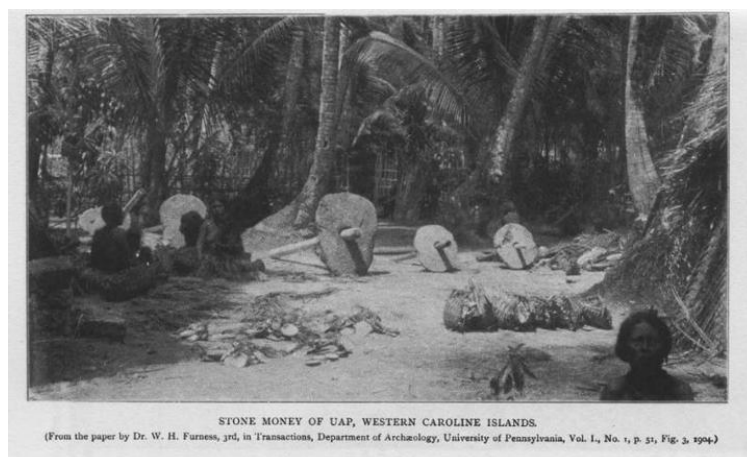
这个体系是能运作的，前提是你得信任中间人。假设有一天王者荣耀被彻底封死，腾讯其他业务也被突然勒令关停，腾讯宣布立马倒闭。那好了，微信余额就是一笔不知道能不能追得回来的债务了。或者哪天阿里巴巴宣布其实马云就是外星人入侵地球来着，阿里系就是为了获取地球人信息，阴谋所有地球人都只剩一

只手，现在目的达到，开始直接关掉所有业务。那你的支付宝余额也没啥用了。

当然这种事情发生的概率很小，但如果中间人给自己偷偷加点菜呢？中央银行放放水，所有人持有现金的人的财富就被稀释了。如果涉及到中间人自己的利益的时候，你能指望他永远公平公正吗？

从人类金融史来看，央行赖账的黑材料不少，说好见票兑付黄金的不作数了，说好联系汇率（见票兑付外汇）的不作数了，这种事比比皆是。另外给自己加个菜，通过新增货币给政府融资这样的事情更是屡见不鲜。

那有啥办法可以解决这个问题吗？一个叫中本聪的人提出了一个设想。talking is cheap，人家真的code出来了。这个想法有点类似一个神奇的小岛上的支付做法。



这个是巨大版孔方兄，因为实在很重，所以肯定不能像我们中国人的孔方兄一样揣在兜里赶集去。那怎么流通贸易呢？方法是，在上面写交易记录。

某年某月某日，该石块由原拥有者张三支付给李四。

好了，这枚大石头货币就归李四了，李四有一天要花这笔钱了，就在这个石头上写：某年某月某日，李四将该石块支付给王五。这块石头就归王五了。

这当中没有中央银行，没有商业银行，没有支付宝，没有腾讯。谁都不依赖，唯一依赖的是大家要承认石头上所写的内容。



至于石块在哪里是无所谓的，就是费人力把石头搬运到岛的另外一面，财富的分配也没有发生什么变化，该怎么样还是怎么样。

大家想想这个体系能作弊吗？

当然是可以的，首先如果石头是可以被破坏的。假如我和王五有仇，那么我可以把最后归王五的那块石头毁掉，把表面磨平。

或者我在夜深人静的时候，在石头后面擅自写，王五支付给我赵六，第二天早上大家醒过来就会认为是我赵六的了。王五不承认，我可以说他是半夜给我的，现在想抵赖。

比特币是一种类似的支付记账体系，它使用了区块链技术来规避这个问题，并设计了一套奖励体系来使得整个硬件体系的开销有人支付，并且能够得到激励。

将上面那个例子里的做法搬到网上，alice要支付给bob一枚比特币，alice 会向所有人广播一条信息，我alice现在要支付给bob一枚比特币，从此这枚比特币的归属感不再是我alice，而是bob了。这里我们要警惕，这里的受益人bob是否在假冒alice的名义呢？就跟夜深人静的时候赵六一样。



这就是区块链技术不同于大石头上刻字的做法，区块链技术使用一种叫做数字签名的办法来验证身份。如果不知道什么是数字签名没关系，我们可以大致理解为，每个人的笔迹是非常不同的，非常独特而又无法伪造的。并且他人能够鉴定笔迹。

alice 以自己名义向所有人写了一封信，用alice独特的笔迹写道：我alice将这枚比特币支付给bob，请所有人见证。

这时候在区块链网络里的所有人，都拥有鉴定笔迹的能力，大家拆开信一看，果然是alice的笔迹，于是大家就把这封信归档。以后要追查这枚比特币是谁的时候，只要大家在真信档案里面追到最后，就知道谁拥有这枚币了。

哪天alice反悔了，说我没有给这枚币。这是不可能抵赖的，所有人都收到信并且验证过了。

一旦产生档案，就是永远档案，在算法上可以保证它不会消失，任何一台相关的计算机坏掉，都不会影响整个体系的运作。（不关心原理，只要知道确实做到了就OK，中间人体系下中央节点损坏就是毁灭性事件）

这个归档不是在某个中央银行的数据库里，而是在一个peer-to-peer的网络里，验证笔迹这件事情（数字签名的验证）。而这个网络里需要有那么多人来共同见证这事情，为了激励这些验证和存储，相应劳动者会在一个规则体系下得到币的奖励，有一套叫做POW的机制来促使鼓励大家做这个见证和运算，这就是挖矿。



其实区块链和石头孔方兄没有什么本质区别，是一种公共见证的转移记账体系。不过，我们的区块链技术在上线多年，比特币变得很值钱后，一直没有被攻破，体系的设计非常高明。没有人能够欺诈或者赖账，我们可以在不用中间人信任的情况下完成交易。

大石头换成区块链，就好理解了。

区块链是比特币的底层技术，但区块链这个idea可以不仅仅应用在实现比特币上。并且还进化出了区块链技术的2.0版本，功能更加强大了。

区块链上的比特币能不能向小岛上的大石头一样担任记账的功能吗？事实证明是可以的，如今比特币在很多领域确实起到了支付的作用。

比特币有央行吗？没有，我们可以看到比特币的运作方式里没有央行。没有央行，是不是意味着永远不担心被央行剥削了？是的。那比特币是不是一个更好的货币方案呢？恐怕不见得，因为比特币的数量有上限，所以我们确实不用担心央行通过通货膨胀的方式来稀释持有者的财富，但经济在发展，比特币的总量不变，同样会迎来一个问题：通货紧缩。其危害也是巨大的，不过这不是我们今天要讨论的主题，按下不表。

一个不可撤销的公开的，无法作弊的公开账本，这就是最初版本的区块链。

回到我们的问题，为什么暴涨？

传统的解释是，这东西总量有上限，天然稀缺。物以稀为贵。

稀缺的东西多了去了，未必就贵啊。价格是供需决定的，不是单方面供决定的。我可以提出一种超级限量版的矿泉水品牌，其实就是拿自家自来水灌装一下，然后宣布全球只有十瓶，不再生产，请问会不会涨上天呢？

假如全世界的商品贸易结算都必须用比特币，而且比特币的上限存在，那这个逻辑才讲得通。问题是有强制规定全世界商品贸易结算都要使用比特币吗？并没有。

比特币是真能用来记账交易的，而且是没有中央银行管控的，无法抵赖的，而且是匿名的。鉴定笔迹的身份不绑定一个公民身份证，而是使用一个计算机密钥，这使得比特币在黑市交易上非常有用，匿名购买结算的不二之选。



只要黑产的经济还在增长，比特币依然是黑产结算的首选，那么这个真正的需求量和总量的上限，支撑兑法币的价格，显得有一些依据了。

还记得前一段时间肆虐的比特币病毒吗？其实和比特币唯一的关系是，最后勒索的支付渠道是使用比特币的。想象一下，如果是留个支付宝账号，那破获起来未免太容易了。



另外社会新闻一则：首起要求以比特币支付赎金的人质绑架案已出现，绑匪通过邮件勒索7000万元港币，要求以比特币支付。

不要误会，我不是说比特币就是混黑社会做黑产，不是这样的。只是匿名和不可耍赖的特性非常适合而已，并不是说比特币必然是黑的。

所以比特币的价值，取决于有多少交易需要比特币结算，和比特币流通总量的关系。

我们今天不是要分析比特币价格走势，而是讲各种区块链上的代币是不是庞氏骗局，那比特币和区块链到底是什么关系呢？

比特币是区块链的第一个应用，事实上，区块链真是比特币设计的需求而诞生的。比特币的良好运行充分检验了区块链技术，不仅仅是从技术上，而且还在利益分配机制上。比特币的运行需要的大量IT硬件基础当然不会是免费的，挖矿奖励机制很好的形成了体系。

以至于产生一种非常特殊的现象，显卡等并行计算设备已经被数字货币的矿工们买断货了，显卡的芯片厂商们本来伺候高端游戏玩家，现在最大的金主变成矿工了。



这并不是区块链技术的全部，要理解各色代币，我们还需要进一步了解区块链技术的发展——智能合约。

智能合约是一个非常新的概念，它能用代码的方式定义一套交易规则。通常来说，签订一份合约来制定交易规则，需要一个第三方的机构来约束执行。我们平时双方坐下来签订纸质版的合同，执行的第三方就是法院，律师们就条款开始争辩。

这种模式有几个问题。

第一个是自然语言的模糊性，这里就是律师们的发挥空间了，对于合约条款存在的模糊地带可以做点文章。就是现存的法条，也经常需要最高法院出具司法解释，这是自然语言合约的一个必然问题。

另外一个执行难的问题，无数老赖在法院输掉了官司之后，依然老赖着，判决书如一纸空文。所以需要有一个社会中心化的个人信用系统。这个目前依然是老大难问题。

还有诸如交易成本，来回确认的时间损耗等等。

想想萝卜章事件吧，人类科技发展到如今这个地步了，身份识别还靠签字笔迹和印章，这是何等荒唐的事情。如果使用智能合约的数字签名，就赖不到零时工头上了。

其实智能合约不深究原理的话挺好理解，比如下面这种机器，我们一目了然



这个自动贩卖机里并没有躲着人，它是全机械的。虽然没有人，但我们可以和它做交易，我们扔硬币进去，它会给我们饮料。

这里面已经包含了一个购买的合同执行了。这个执行并不需要一个第三方，在正常的情况下，也没有人能够作弊。

并不是这样的



自动贩卖机可以视作一个简单的智能合约

```
if 投币 then  
    出饮料
```

不同的是，这个合约不需要律师来解释，法院来执行，它跑在一个个分布式的集群中。我们可以把比特币看做是智能合约单一支付功能的应用。

因为在一个去中心化的体系里执行合约的代码，就如同比特币在去中心化的网络里交易流通一样，没有人能控制。智能合约也叫分布式应用（DAPP），定义合约的编程语言是图灵完备的，你可以用它来定义任意规则。

（非程序员朋友忽略这一段：流行的区块链框架以太坊的智能合约有一套基础的类似于字节码的底层语言，由特殊的虚拟机在去中心化网络里执行这种智能合约的bytecode，就如同JVM的

bytecode一样，不直接用这个编程，而是由更高级的语言编译成bytecode执行。喜欢造轮子的朋友可以去开发自己的语言，目标代码编译成智能合约的bytecode)

这技术的应用范围实在太广太广。

我们为了要执行某一类合约，通常需要花费巨额的成本，而且还未必牢靠。

比如保险吧，它就是一个合约，它有若干规则。如果我们遭遇火灾了，保险公司会怎么怎么样，如果我们飞机延误了，会支付给我们多少。

保险行业的保单理赔与否条款细则吵架的，保险公司律师扯皮的，保单规则非常小的字各种欺诈的不用多说了。

保险公司如果倒闭了，所有合约作废了这点撇开不说（相信保险公司永远不会倒闭的就请无视，不讨论），各种条款保险公司奇迹般得都老老实实理赔了这个极端假设也成立的话，社会成本依然是巨大的。

看看保险公司的排场吧，各种CBD最核心地段的整层豪华大厦，钱都是哪里来的。有些壕非常没品位，把罗马柱用密集恐惧症的方式插在一起，每根都是要钱的。

是的，保费的使用率很低的，支付给保险代理公司都是海量的。最后损耗的是所有投保人的利益。为什么我们花费的钱里那么多都被浪费掉了？

说到底，这个就是信任成本，我们因为信任保险公司而支付的溢价。

比如信托行业，我们集资要搞事情，钱放谁那里都不放心。大家一起放在一个可信的托管人手上。当然，这件事情不是免费的，有管理费，通道费的。这就是支付的成本。

比如股权交易，我们去券商开户买卖股票，手里并没有捏着股票，而只是一种记账。本质上，我们是相信券商为我们去交易所交易了。我们不仅信任券商，还信任了交易所，钱都交到了交易

所这里，这是个中心化信任。股票合约也好，期货合约也好，保证这些合约的可执行，都是要支付费用的。

银行存款本质上也是一种信任，存款是银行对我们的负债，如果银行倒闭了，那存款就是没用的数字。但存款看上去好像不仅不收费，银行还给你支付利息。那是因为银行支付给你的利息是时间价值的一部分而已。银行就是靠利息差来赚钱的（仅最传统业务而言）。

纸币也是对央行中心化信任的一种合约，是对央行资产的软兑换约束的合约。

简直整个金融世界都是建立在信任的基础之上的。

如果保险公司不可靠，如果信托不可靠，如果券商期货公司不可靠，如果交易所不可靠，如果银行不可靠，如果央行不可靠，那么这些信任都会出问题。

人们为了这个可靠，支付了海量的费用，这些金融机构们大赚特赚，是因为**我们的经济活动需要这样的信任机构**。

这里面俩问题，一个是费用高昂，另外一个那些机构真的能够大公无私吗？

比特币的创始人认为，政府和大机构会弄砸，周期性的金融危机的长期的通胀趋势就是明证。比特币出现的时代背景是次贷危机，央行大量印钞拯救濒临破产的保险公司，让这种不信任感愈发强烈。

智能合约是跑在一个去中心化的网络里，和比特币一样没有人能控制这个网络，执行也是自动化的。其逻辑看上去有哲学悖论的味道：**唯一值得信任的办法是谁都不信。**



谁都不信，或者至少先假设交易对手是有不良企图的可能的，体系才能更健康。让欺诈在技术上变得很困难，大家才会认真考虑实际对世界有益的事。这是区块链技术的设计理念，我个人认为这个看法是正确的。

萝卜章事件里，代持债券的不认账了，如果这事情是用智能合约来执行这个代持的话，那就无法进行抵赖，而代码会按照自己的规则铁面无私得执行下去，没有律师互相争议扯皮的空间。代码的执行是无歧义的。做错了交易就认赔，没赖可耍。

因为智能合约的起草不需要任何实力的背书，这使得制定合约的垄断权力从大机构那里下放到所有人了。因为语言的图灵完备，所以不但我可以把现在的金融衍生品所有的规则都写一个智能合约版本，还能写各种我们需要的东西，完全不需要等某大机构设计出来，并且等监管机构批准。

信任，这个东西上人类花的成本，付的代价怎么说都不为过，并且是社会合作的必须品，从远古有合作开始就存在这个问题。

想想这个产业能有多大。信任问题可不仅仅是金融中介结构的事情，各行各业都有，光一个金融中介的业务的产值，就是个天文数字了。智能合约取代传统合同的话，码农抢律师饭碗这种奇葩事情也不是没可能。

工业文明建立在农业革命能吃饱饭的基础上，机械力解放了人力，人类巨大进步。

电子工业的革命，建立在旧的工业革命基础之上，电器的发展离不开上一次工业革命造成的巨大社会变革。当然吃饱饭的农业革命也是基础的基础。

互联网的革命，是建立在电器文明的基础之上的，解决了人类的通讯问题，这个问题非常古老，我们在农业文明时代和工业文明时代都付出海量的代价在通讯上。

区块链技术的出现，建立在互联网革命之上，没有互联网，区块链根本无从谈起。就如同互联网建立在发展已久的电器革命之上解决古老通讯难题，区块链技术在互联网的基础上，正在尝试解决古老的信任问题。信任问题和通讯问题一样的人类社会必然面临的最基础问题。

有意思的是，数论这个数学分支曾经被认为是唯一一个没有应用价值的分支领域，直到后来大素数分解难题成为加密算法的基础，数论才被广泛应用于实际生产生活。目前，区块链技术是人类有的最接近解决信任问题的方案，而这一切依赖着加密算法，依赖着数论。数论这个看上去有点像数字游戏的领域，可能是最实用的。

听我吹了那么大篇幅的区块链技术，是不是各种建立在区块链之上的代币，可以无脑买买买呢？是不是买这些代币，就是参与到了未来的大浪潮中了呢？

答案当然是否定的！

区块链技术确实是可以达到去中心化信任的功能，ICO也确实能做到类似二级市场流通的功能。但那些代币的价值取决于流通的资产到底为何物。

就如同电话是个伟大的发明，但是电话诈骗依然存在。记忆犹新的是400电话刚出来的时候，大量的诈骗电话都是400开头的。

互联网是个伟大的发明，但互联网刚出来的时候，网络欺诈横行。刚有网络购物的时候，网购给人的印象就是不靠谱，很少有人相信网购会像现在这样主流。彼时，黑市不方便沟通的不可描述物资，率先用网络交易的特别多，一如现在比特币大量的成交数黑产业交易一样。

大家要清晰得区分区块链技术，和使用区块链技术流通的资产这两个截然不同的概念。

区块链技术只负责你交易的资产，其资产不会被偷，但你购买资产会不会升值，你购入的价格是不是靠谱，是没办法保证的。

上交所深交所的功能是保证你买的股票是你的资产，但不保证你买了垃圾公司也能赚钱。有些上市公司骗投资者来圈钱，这锅不是交易所的。

如今大量ICO背后的资产，90%以上是纯垃圾，毫无价值，价格不断推高就是庞氏。剩下10%大多数也是风险高得离谱的东西。

个人看法：严肃靠谱资产未来的区块链技术交易化，会是一个真正的创业方向。

不少国际投行已经开始用区块链交易金融合约了，NYSE交易所也尝试自己革自己命，用区块链技术交易股票了。跨国银行的互相信任问题，票据造假问题，小银行信用不足问题等，也开始用区块链技术来做信用证业务了。

就如同股票交易一样（[关于股市最简单的逻辑 - 知乎专栏](#)），财富来自于两个出处。要么是背后资产的产出，要么是其他人入场的钱。如果资产没啥产出的话，那价格上涨就是个击鼓传花的游戏，最后不崩盘是毫无可能的。

（文章拖了好久没发，结果发布之前好多代币已经崩盘了。太好了，这次终于不能把崩盘怪到我发文章这件事情上了，手动斜眼笑）

利益相关声明：做过数字货币的跨市套利，目前正打算做区块链智能合约定义金融衍生品方向的创业项目